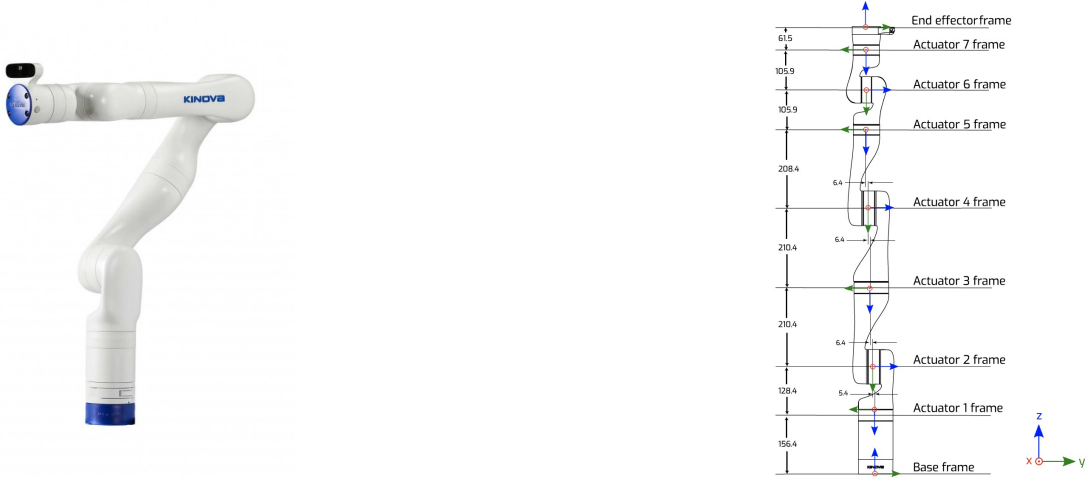


Robótica e Automação

Trabalho N° 3

Controle de Manipuladores Robóticos

Considere o manipulador Kinova Gen3 Ultra lightweight (www.kinovarobotics.com) da Kinova Inc.. A estrutura cinemática deste manipulador de 7 juntas pode ser vista na figura:



Os parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador são apresentados na tabela 1. Considere que a orientação do sistema de coordenadas 0 com relação à base é dado por $R_{b0} = R_x(\pi)$ onde $R_x(\cdot)$ é uma rotação elementar ao redor do eixo x .

Junta	α (rad)	A (m)	θ (rad)	D (m)	Offset (rad)
1	$\pi/2$	0	θ_1	-0.2848	0
2	$\pi/2$	0	θ_2	-0.0118	π
3	$\pi/2$	0	θ_3	-0.4208	π
4	$\pi/2$	0	θ_4	-0.0128	π
5	$\pi/2$	0	θ_5	-0.3143	π
6	$\pi/2$	0	θ_6	0	π
7	π	0	θ_7	0	π

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg Standard do Kinova Gen3

Os parâmetros dinâmicos deste sistema robótico são dados no arquivo urdf, *kinova_gen3.urdf*, onde podem ser obtidos os parâmetros da massa, centro de massa e momento de inércia de cada elo no formato urdf.

Para este manipulador projete os seguintes controladores:

1. Controlador PD:

$$\tau = K_p (\theta_d - \theta) + K_d (\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$$

de forma que os pólos dominantes de cada elo tenham frequência natural $\omega_n = 10\text{rad/s}$ e coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$.

2. Controlador P-PI:

$$\begin{aligned}\tau &= K_d e_2 + K_i \int e_2 dt + K_a \ddot{\theta}_d; \\ e_2 &= K_p (\theta_d - \theta) + (\dot{\theta}_d - \dot{\theta})\end{aligned}$$

de forma que os pólos dominantes de cada elo tenham frequência natural $\omega_n = 10\text{rad/s}$ e coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$.

3. Controlador por Torque Computado + PD:

$$\tau = M(\theta) u + C(\theta, \dot{\theta}) \dot{\theta} + G(\theta); \quad u = K_p (\theta_d - \theta) + K_d (\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \ddot{\theta}_d$$

de forma que os pólos dominantes de cada elo tenham frequência natural $\omega_n = 10\text{rad/s}$ e coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$.

4. Controlador e Slotine (Slotine & Li 1991):

$$\begin{aligned}\tau &= M(\theta) \ddot{\theta}_r + C(\theta, \dot{\theta}) \dot{\theta}_r + G(\theta) - K_d \sigma \\ \sigma &= (\dot{\theta} - \dot{\theta}_d) + \Lambda (\theta - \theta_d) = \dot{\theta} - \dot{\theta}_r\end{aligned}$$

Para um desempenho similar ao itens anteriores.

Dada a trajetória desejada (em radianos):

$$\theta_{1d} = 0.5236 \cos(w_n t) \tag{1}$$

$$\theta_{2d} = 0.2618 + 0.2618 \cos(w_n t) \tag{2}$$

$$\theta_{2d} = \pi \tag{3}$$

$$\theta_{2d} = -2.2689 + 0.2618 \cos(1.2 w_n t) \tag{4}$$

$$\theta_{2d} = 0.0 \tag{5}$$

$$\theta_{2d} = 0.9599 + 0.2618 \cos(1.3 w_n t) \tag{6}$$

$$\theta_{2d} = \pi/2 \tag{7}$$

Simule o comportamento dos sistema em malha fechada considerando a posição inicial do manipulador é a definida pelos ângulo de juntas $\theta = [0, 15, 180, -130, 0, 55, 90]$ (graus), e para as seguintes trajetórias desejadas:

- Trajetória rápida com $w_n = \pi$
- Trajetória lenta com $w_n = \pi/2$

Considere agora o caso que a massa do último elo ("end_effector_link") tenha mudado para $m_{l2} = 10kg$. Simule os controladores projetados anteriormente com esta nova condição do manipulador.

Conclua sobre a estabilidade e o desempenho de cada um dos controladores considerados.

Referências

Slotine, J. & Li, W. (1991), *Applied Nonlinear Control*, Prentice Hall.

A Parâmetros dinâmico em URDF

No arquivo urdf o elemento **link** define as propriedades inerciais do elo. Os elementos de um *link* incluem: **mass** em Kg; **origin** frame que define a posição e orientação do frame no centro de massa com relação ao sistema de coordenadas da junta deste elo; e a **inertia** matrix (3×3) com relação ao sistema de coordenadas do centro de massa, especificada com os 6 elementos da parte triangular superior desta matriz.

B Simulação Numérica

Para a simulação numérica é recomendada utilizar as funções do Robotics Toolbox que calculam a dinâmica direta e inversa do manipulador utilizando o método de Newton-Euler recursivo: *SerialLink/accel* e *SerialLink/rne*.

Para mais detalhes vejam o help destas funções no Matlab.